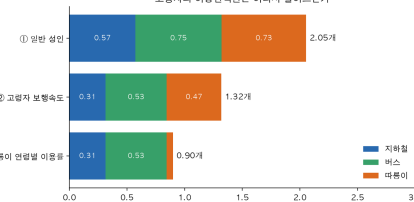
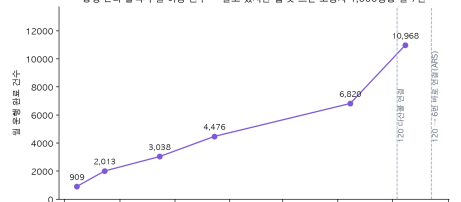
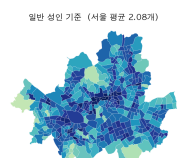
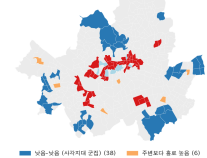
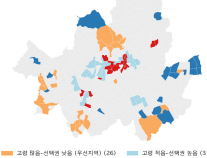
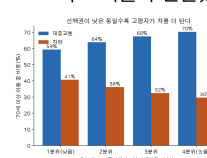
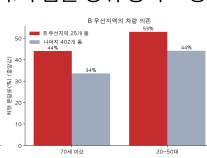
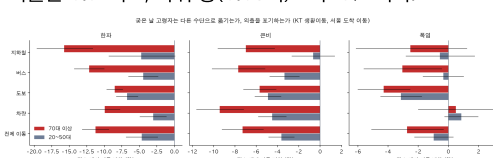


- AI와 함께하는 교통문제 해결을 위한 데이터 분석 공모전 -
분석보고서

이름/팀명	유승민, 이일우 / 덜컹덜컹 시골버스																																																																				
주제	고령자의 실질적 이동선택권 격차 분석을 통한 정책 제언																																																																				
분석 배경 및 목적	■ 초고령화와 늘어나는 지원, 그리고 재정 부담 - 서울 65세 이상은 196만 명으로, 인구의 21.1%다(2026.8). 이미 초고령사회 기준(20%)을 넘었다. - 노인 교통 지원은 계속 늘고 있다. 65세 이상 지하철 무임 승차는 최근 1년 5.34억 건으로, 전체 승차의 18.9%다. 2026.7에는 「서울특별시 어르신 교통비 지원 조례」가 제정돼 70세 이상의 시내·마을버스 요금을 지원할 근거가 생겼다. 서울시 추계는 5년 5,789억 원이다(보도). - 그런데도 지역 간 교통격차는 남아 있다. 대중교통을 쓰기 어려운 동네의 고령자는 차량 같은 개인 수단에 기댄다. ■ 새 수단은 늘지만, 가장 필요한 고령자는 쓰기 어렵다 - 따릉이·공유 킥보드 같은 1인 이동수단은 고령자가 쓰기 어렵다. - 택시는 앱 호출이 퍼지면서 길에서 잡기 어려워졌다. 서울역 택시 승강장 사례에서는 앱이 고령자에게 "새 선택지가 아니라 장벽"이 됐다는 지적이 나왔다(서울신문 칼럼). ■ 탄소 쟁점 2026.3 정부는 고유가 대응으로 시민의 대중교통 이용을 늘리려 하면서, 출퇴근 혼잡을 이유로 '출퇴근 시간 노인 무임승차 제한' 연구를 지시했다. 4.3 청와대가 이를 고려하지 않는다고 밝혀 철회됐다. "고령자가 혼잡을 만들어 다른 시민을 차로 밀어낸다"는 주장이 공개 데이터로 검증된 적은 없다. ■ 목적 - 따릉이·지하철·버스·택시 이용 데이터와 관련 정책을 분석해 이동선택권이라는 판단 척도를 만든다. 이동선택권은 걸어서 실제로 쓸 수 있는 수단의 수다. - 이 척도로 지금 문제가 있는 정책을 고친다. - 탄소중립 교통정책이 특정 수단을 늘리는 데 그치지 않고, 연령과 이용 조건에 맞는 수단으로 모든 시민에게 일정 수준 이상의 이동선택권을 보장하도록 제안한다.																																																																				
활용 데이터	모든 원본은 스크립트(01_download.py)로 다시 받을 수 있다. 출처, 내려받은 날짜, SHA-256은 manifest.csv에 기록했다. <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">활용 데이터(명)</th><th rowspan="2">제공기관(명)</th><th colspan="2">출처</th></tr> <tr> <th>플랫폼(명)</th><th>URL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>행정동별 성·연령별 주민등록 인구 (2026.8)</td><td>행정안전부</td><td>공공데이터포털</td><td>data.go.kr/data/15097972</td></tr> <tr> <td>공공자전거(따릉이) 대여소, 이용정보 (연령대별)</td><td>서울특별시</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-13252, OA-15248</td></tr> <tr> <td>전동킥보드 견인 현황, 공유 킥보드 운영 현황</td><td>서울특별시</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-21304, OA-22199</td></tr> <tr> <td>지하철 역별 유·무임 승차차 (월별)</td><td>서울특별시</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-12251</td></tr> <tr> <td>1~8호선 시간대별 승객유형별 승차차, 9호선 2~3단계</td><td>서울교통공사</td><td>공공데이터포털</td><td>data.go.kr/data/15099330, 15108374</td></tr> <tr> <td>역사마스터, 버스정류소 위치, 노선별 정류소</td><td>서울특별시</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-21232, OA-15067, OA-1095</td></tr> <tr> <td>수도권 생활이동: 연령×수단, 연령×목적, 출도착×수단(이동거리), 연령별 출도착</td><td>서울특별시·KT</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-22655, OA-22298, OA-22657, OA-22658</td></tr> <tr> <td>기초생활수급자 동별, 아파트 시가, 행정동별 자동차 등록</td><td>서울특별시</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-22227, OA-22163, OA-21236</td></tr> <tr> <td>병의원 위치, 기후동행센터</td><td>서울특별시</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-20337, OA-22386</td></tr> <tr> <td>S-DoT 환경센터, 강우량, 강우량계 위치</td><td>서울특별시</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-15969, OA-22715, OA-22824</td></tr> <tr> <td>지역별 차종별·온실가스별 도로부문 온실가스 배출량</td><td>한국교통안전공단</td><td>공공데이터포털</td><td>data.go.kr/data/15106288, 15087285</td></tr> <tr> <td>자동차 주행거리통계 (시도×차종×연료)</td><td>한국교통안전공단</td><td>TMACS</td><td>tmacs.kotsa.or.kr</td></tr> <tr> <td>행정동 경계 (원자료 통계청 SGIS)</td><td>vuski/admdongkor</td><td>GitHub</td><td>github.com/vuski/admdongkor</td></tr> <tr> <td>기상관측 일자료(서울·김포), ERA5 재분석</td><td>기상청, ECMWF</td><td>Meteostat, Open-Meteo</td><td>meteostat.net, open-meteo.com</td></tr> <tr> <td>수치표고모델(경사), 산림·공원·간선도로</td><td>ESA Copernicus, OSM</td><td>AWS Open Data, Overpass</td><td>copernicus-dem-30m.s3.amazonaws.com, openstreetmap.org</td></tr> </tbody> </table> ※ 열린데이터광장(서울)의 URL은 data.seoul.go.kr/dataList/{ID}/F(또는 S)/1/datasetView.do 형식이다. 선택 이유 수단별 이용 자료: 새 수단이 고령자에게 닿는지 본다.			활용 데이터(명)	제공기관(명)	출처		플랫폼(명)	URL	행정동별 성·연령별 주민등록 인구 (2026.8)	행정안전부	공공데이터포털	data.go.kr/data/15097972	공공자전거(따릉이) 대여소, 이용정보 (연령대별)	서울특별시	열린데이터광장	OA-13252, OA-15248	전동킥보드 견인 현황, 공유 킥보드 운영 현황	서울특별시	열린데이터광장	OA-21304, OA-22199	지하철 역별 유·무임 승차차 (월별)	서울특별시	열린데이터광장	OA-12251	1~8호선 시간대별 승객유형별 승차차, 9호선 2~3단계	서울교통공사	공공데이터포털	data.go.kr/data/15099330, 15108374	역사마스터, 버스정류소 위치, 노선별 정류소	서울특별시	열린데이터광장	OA-21232, OA-15067, OA-1095	수도권 생활이동: 연령×수단, 연령×목적, 출도착×수단(이동거리), 연령별 출도착	서울특별시·KT	열린데이터광장	OA-22655, OA-22298, OA-22657, OA-22658	기초생활수급자 동별, 아파트 시가, 행정동별 자동차 등록	서울특별시	열린데이터광장	OA-22227, OA-22163, OA-21236	병의원 위치, 기후동행센터	서울특별시	열린데이터광장	OA-20337, OA-22386	S-DoT 환경센터, 강우량, 강우량계 위치	서울특별시	열린데이터광장	OA-15969, OA-22715, OA-22824	지역별 차종별·온실가스별 도로부문 온실가스 배출량	한국교통안전공단	공공데이터포털	data.go.kr/data/15106288, 15087285	자동차 주행거리통계 (시도×차종×연료)	한국교통안전공단	TMACS	tmacs.kotsa.or.kr	행정동 경계 (원자료 통계청 SGIS)	vuski/admdongkor	GitHub	github.com/vuski/admdongkor	기상관측 일자료(서울·김포), ERA5 재분석	기상청, ECMWF	Meteostat, Open-Meteo	meteostat.net, open-meteo.com	수치표고모델(경사), 산림·공원·간선도로	ESA Copernicus, OSM	AWS Open Data, Overpass	copernicus-dem-30m.s3.amazonaws.com, openstreetmap.org
활용 데이터(명)	제공기관(명)	출처																																																																			
		플랫폼(명)	URL																																																																		
행정동별 성·연령별 주민등록 인구 (2026.8)	행정안전부	공공데이터포털	data.go.kr/data/15097972																																																																		
공공자전거(따릉이) 대여소, 이용정보 (연령대별)	서울특별시	열린데이터광장	OA-13252, OA-15248																																																																		
전동킥보드 견인 현황, 공유 킥보드 운영 현황	서울특별시	열린데이터광장	OA-21304, OA-22199																																																																		
지하철 역별 유·무임 승차차 (월별)	서울특별시	열린데이터광장	OA-12251																																																																		
1~8호선 시간대별 승객유형별 승차차, 9호선 2~3단계	서울교통공사	공공데이터포털	data.go.kr/data/15099330, 15108374																																																																		
역사마스터, 버스정류소 위치, 노선별 정류소	서울특별시	열린데이터광장	OA-21232, OA-15067, OA-1095																																																																		
수도권 생활이동: 연령×수단, 연령×목적, 출도착×수단(이동거리), 연령별 출도착	서울특별시·KT	열린데이터광장	OA-22655, OA-22298, OA-22657, OA-22658																																																																		
기초생활수급자 동별, 아파트 시가, 행정동별 자동차 등록	서울특별시	열린데이터광장	OA-22227, OA-22163, OA-21236																																																																		
병의원 위치, 기후동행센터	서울특별시	열린데이터광장	OA-20337, OA-22386																																																																		
S-DoT 환경센터, 강우량, 강우량계 위치	서울특별시	열린데이터광장	OA-15969, OA-22715, OA-22824																																																																		
지역별 차종별·온실가스별 도로부문 온실가스 배출량	한국교통안전공단	공공데이터포털	data.go.kr/data/15106288, 15087285																																																																		
자동차 주행거리통계 (시도×차종×연료)	한국교통안전공단	TMACS	tmacs.kotsa.or.kr																																																																		
행정동 경계 (원자료 통계청 SGIS)	vuski/admdongkor	GitHub	github.com/vuski/admdongkor																																																																		
기상관측 일자료(서울·김포), ERA5 재분석	기상청, ECMWF	Meteostat, Open-Meteo	meteostat.net, open-meteo.com																																																																		
수치표고모델(경사), 산림·공원·간선도로	ESA Copernicus, OSM	AWS Open Data, Overpass	copernicus-dem-30m.s3.amazonaws.com, openstreetmap.org																																																																		

<

AI 기술 활용	• Anthropic Claude (Claude Code): 코딩 파트너로 썼다. ◦ 공공데이터 다운로드 스크립트 작성 ◦ 전처리, 공간분석, 통계·머신러닝 코드 작성 ◦ 법령·조례·배출계수의 원문 확인 ◦ 교차검증 제안(코드 판별, 방문객 효과 보정 등), 초안 작성 • 머신러닝: 랜덤포레스트와 SHAP, K-평균과 합의 군집을 썼다. • 원칙: 문제의식·가설·시나리오는 사람이 정했다. 모든 수치는 스크립트 실행 결과이고, 근거가 없는 가정은 "(근거 확인 필요)"로 표시했다. • 주요 프롬프트: ◦ "실제 데이터로만 계산하고, 결과가 기대와 달라도 그대로 보고해줘." ◦ "공식 출처로 확인하고, 못 찾은 값은 표시해줘." ◦ "이 가설을 어떤 데이터로 검증할 수 있을지 설계해줘." • 가설이 고쳐진 사례: ◦ "고령자가 지하철 혼잡을 만든다"는 시간대별 승차로 뒷받침되지 않았다. ◦ "고령자만 거리·경사에 불리하다"는 교통카드 검증에서 기각됐다. ◦ "버스 무료 혜택이 선택권 낮은 동네에 덜 간다"는 방문객 효과를 보정하자 사라졌다.
-------------	--

분석 내용 및 결과	1) 새 교통수단은 고령자에게 닿지 않는다 • 따릉이: 65세 이상 1인당 이용은 20~59세의 11.5%다. 그래서 고령자 지수에서 따릉이 몫은 0.73에서 0.05로 줄어든다. • 공유 킥보드: 2025년 건인 1.07만 건 중 51%가 보행 공간을 막았다. 고령자에게는 수단보다 보행 장애물에 가깝다. • 택시: 60세 이상은 80%가 길에서 택시를 잡는다(서울연구원 조사, 언론 재인용). 앱을 쓰는 고령자(19%)와 쓰지 않는 고령자(81%)의 수단 수는 1.90 대 1.60이다(택시 포함 참고값). • 동행 온다 콜택시(전화 호출): 앱을 못 쓰는 고령자 1,000명당 월 7건에 그친다. 다만 120 다산콜 연결 직후 하루 이용이 125건에서 160건으로 28% 늘었다. 부르기 쉬워지면 수요가 드러난다는 신호다.   그림 1. 고령자 이동선택권이 줄어드는 단계: 보행속도, 따릉이(왼쪽), 동행 온다 콜택시 월 이용 추이(오른쪽) 2) 같은 동네, 다른 선택권 • 걸어서 쉴 수 있는 수단은 일반 성인 평균 2.05개, 고령자 0.90개다. • 사각지대 65세 이상은 일반 기준으로 22.5만 명이지만, 고령자 기준으로 보면 101.6만 명(52%)이다. 민감도 범위는 46만~146만 명이다. • 사각지대는 외곽과 언덕에 모여 있다(LISA 우선지역 25개 등).    그림 2. 일반 성인과 고령자 기준 이동선택권 지도(왼쪽), 고령자 이동선택권 군집 LISA(오른쪽) 3) 선택권이 낮은 동일수륙 차량 분담이 높고, 굵은 날 이동이 크게 준다 • 고령자 지수 1분위 동의 70대 이상 차량 분담은 41%, 4분위 동의 30%다. • 우선지역은 소득·밀도·거리를 통제해도 +6.3%p 높다. 청장년도 +6.4%p다. 동 사이 연관이며, 인과를 확정한 것은 아니다. • 한파·큰비에 고령자 지하철은 -13.6%·-8.0%로, 일반의 2.8~3배 줄었다. • 버스·차량·도보도 함께 줄었다. 다른 수단으로 대체된 흔적이 없어 외출이 줄었다는 해석과 맞는다. ◦ 한파 하루 감소분은 약 18만 건이다. • 소득도 외출과 연관됐다. 수급률 상위 동의 고령자 외출은 0.57회로, 하위 동(0.68회)보다 15% 적다.    그림 3. 지수 분위·우선지역별 차량 분담(왼쪽), 굵은 날 70대 이상 수단별 변화(오른쪽) 4) 혼잡 쟁점: 확인한 것과 확인하지 못한 것 • 교통카드: 1~8호선 평일 승차 중 65세 이상은 하루 평균 17.2%다. ◦ 가장 붐비는 출퇴근 시간에는 9.0%로 가장 낮다. ◦ 가장 붐비는 역·시간대 상위 10%에서는 10.6%로, 나머지(21.7%)의 절반이다.
---------------	---

- **KT: 70대 이상은 출근 시간(7~9시)에 하루 이동의 7.2%만 움직인다(청장년 12.3%).** 낮 10~16시에 41%가 몰린다.
 - 출근 시간 고려자 이동의 **42%는 출근 목적(추정)**이다.
 - 수단 구성은 낮과 같다. 혼잡을 피해 다른 수단으로 옮기지 않고, 이동량 자체가 적다.
- **결론: "고령자가 출퇴근 혼잡을 만든다"는 데이터로 뒷받침되지 않는다.** 출근 외 목적으로 시간을 옮길 수 있는 고령자는 출근 시간 이동자의 약 4~5%(8.2%×58%)다.
- **확인하지 못한 것:** '침터처럼 오래 머무는지'와 '혼잡 때문에 차를 택하는지'는 공개 자료로 확인할 수 없었다. 버스는 연령별 시간대 승차 자료가 없다.

5) 요금 지원만으로는 격차가 줄지 않는다

- **65세 이상 지하철 무임:** 요금이 0원인데도 1인당 이용은 선택권 1분위 0.23, 4분위 0.35다. 격차가 요금만으로 설명되지 않는다.
- **70세 이상 버스 지원(현재 이용에 비례한 정적 귀착, 방문객 많은 동 제외):** 1인당 버스 이용이 4분위 모두 0.19~0.20이다. 선택권 낮은 동에 혜택이 더 가지 않는다.
- **DRT 대상(여객자동차법 시행령 제2조의2):** 기준이 공급만 본다. 동의 절반 이상이 사각지대인 동은 일반 걸음 기준으로 10개 동, 고려자 걸음 기준으로 214개 동이다.

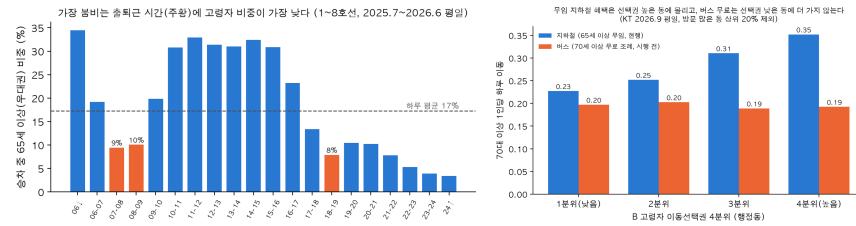


그림 4. 시간대별 승차 중 65세 이상 비중(왼쪽), 선택권 분위별 무임 지하철·버스 이용(오른쪽)

6) 탄소: 시나리오 추정 (가정 기반)

- **S1: 1순위 72개 동의 고려자 지수를 '대중교통 양호' 유형 중앙값(0.70 → 1.10)까지 올리는 경우다.**
 - 동 사이 회귀 기울기(지수 1당 차량 분담 -11.5%p, 통제)를 적용하면 고려자 차량 이동은 하루 약 6,500건 준다.
 - 감축량은 고려자만 연 1,003 t, 같은 동네 청장년을 포함하면 **7,075 t**이다.
- **S2(목표형):** 외곽 차 중심 76개 동의 차량 분담을 서울 평균까지 낮추면 연 33,503 t이다.
- **합계:** 기본값 연 40,578 tCO₂eq로, 서울 승용 배출의 0.7%다. 가정 범위는 1.7만~26만 t이다.
- **고령자 몫만으로는 작다.** 효과의 대부분은 같은 동네 청장년에서 나온다.

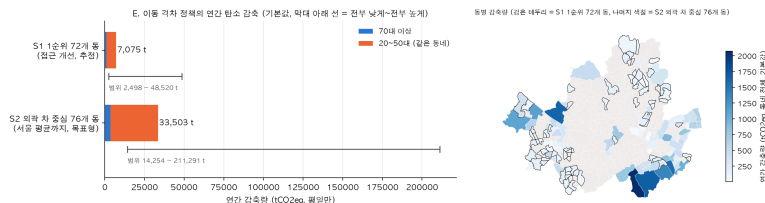


그림 5. 시나리오별 연간 감축량과 가정 범위(왼쪽), 동별 감축량(오른쪽)

7) 이동선택권 판별 척도

판별 (동 수)	65세 이상	동네 전체 차량 분담	맞는 정책 유형
공급 먼저 (180)	89만 (45%)	50.1%	노선·DRT 공급 우선. 차량 억제에 공급 이후
이동권 우선 (78)	35만 (18%)	37.6%	외출·날씨·동행 이동 지원
수요관리 가능 (51)	24만 (12%)	46.8%	주차·혼잡·운행 제한 적용 가능
유지 (118)	48만 (24%)	35.0%	현행 유지

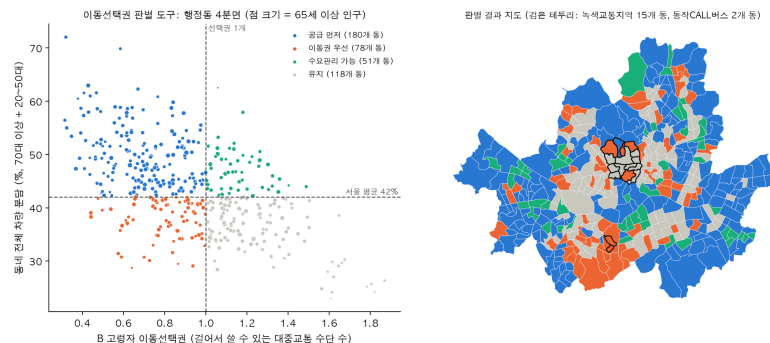


그림 6. 고령자 이동선택권(1 미만 = 낮음) × 동네 차량 분담(서울 평균 42%)

정책제안
및
기대효과

제안의 핵심: "수단 확대"에서 "이동선택권 보장"으로. 탄소중립 교통정책의 목표에 "모든 시민이 연령·이용 조건에 맞는 수단을 1개 이상 쓸 수 있는 상태(이동선택권 ≥ 1)"를 넣는다. 정책을 시행하기 전에는 판별 척도로 세 가지를 확인한다. ① 대상 지역에 대안이 있는가 ② 차를 많이 쓰는가 ③ 정책 유형(공급형·요금형·억제형·날씨형)이 맞는가

■ 현행 정책 수정안

- ① 「서울특별시 어르신 교통비 지원 조례」(2026.7.13 제정). 제1조 목적은 "교통복지 및 이동권 증진"이다.
 - 제2조 '버스' 정의에 수요응답형 여객자동차(DRT)를 더한다.
 - 제5조 ② 지원계획에 "거주 지역별 이동선택권 현황과 우선 지원 지역"을 넣는다.
 - 지원 예산 일부를 선택권 낮은 258개 동(65세 이상 63%)의 마을버스·DRT 공급에 쓴다. 요금 지원만으로는 4분위 간 이용 격차가 줄지 않기 때문이다.
 - ② 출퇴근 혼잡 대책
 - 고령자 무임을 제한하지 않는다. 출퇴근 고령자의 42%는 출근 목적(추정)이고, 시간을 옮길 수 있는 묶은 출근 시간 이동자의 약 4~5%다.
 - 대신 비혼잡 시간 이용에 포인트를 쌓고, 그 포인트를 DRT·마을버스·동행 콜택시에 쓰게 한다(제한).
 - 혼잡의 대부분인 청장년에게는 시차 출퇴근을 적용한다.
 - ③ 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제2조의2 (DRT 대상): 다음 호의 신설을 건의한다. 호출은 전화로도 받게 한다.
 - 7. 고령자 보행속도를 적용하여 산정한 이용 가능 대중교통수단이 1개 미만인 거주지가 해당 읍·면·동 거주지 면적의 2분의 1 이상으로서 시·도지사가 교통이 불편하다고 인정하는 경우
 - ④ 차량 억제와 날씨
 - 녹색교통지역 같은 억제형 정책은 '수요관리 가능' 동부터 적용한다.
 - 지금 구역 15개 동 중 선택권 1 미만인 5개 동(삼정·가회·청운호자·해화·필동)에는 순환·마을버스를 함께 운영한다.
 - 한파·큰비 특보일에는 '공급 먼저'·'이동권 우선' 등에 DRT를 우선 배치한다.
- 기대효과 (모두 가정 기반 추정)
- 이동: '공급 먼저' 동(65세 이상 45%)부터 선택권을 넓힌다. 한파일 감소분(약 18만 건)을 줄이는 것을 성과지표로 삼는다.
 - 탄소: S1·S2와 수요관리 가능 동 S3(목표형 8,758 t)를 합치면 연 약 4.9만 tCO₂eq다.
 - 서울 승용 주행의 0.84%로, 정부 '주행거리 4.5% 감축' 목표의 약 19%다(서울 근사).
 - 범위가 넓다(S1·S2만 1.7만~26만 t).
 - 재정: 같은 지원 예산을 요금 감면에서 접근 개선으로 일부 옮겨, 늘어나는 부담 안에서 격차를 줄인다.
 - 적용: 서울시 교통·기후 정책 사전 검토, 자치구 DRT 입지, 조례 지원계획, 공개 데이터와 공개 코드라 다른 시·도에도 적용할 수 있다.
 - 한계:
 - S1은 동 사이 단면 관계를 적용한 추정이고, S2·S3는 목표형 가정이다.
 - KT는 도착 기준 추정치다.
 - 예산 추계와 택시 앱 비율은 보도 기준이다.

분석도구 및 참고문헌

분석 코드: https://github.com/s-min04/mobility_choice (실행 순서 01~18, README). 도구: Python 3.14 (pandas, geopandas, scikit-learn, shap, statsmodels, libpysal-esda, rasterio, matplotlib), Anthropic Claude Code

- 서울특별시 어르신 교통비 지원 조례(조례 제10135호, 2026.7.13), 여객자동차 운수사업법 시행령 제2조의2: 국가법령정보센터(law.go.kr)
- 서울시 「산하동 속 과학, 횡단보도 보행신호시간」(news.seoul.go.kr, 보행속도 기준). 서울시 역세권 범위(승강장 경계 500m)
- 머니투데이 「출퇴근길 10명 중 1명은 노인」(2026.3.25), 「서울 버스 '70세 이상 무료' 되나」(2026.6.16). 서울신문 「靑, 노인 무임승차 제한 고려 만만해」(2026.4.3), 「[마감 후] 서울역에서 택시 잡기」(2026.5.21)
- 서울연구원 택시 이용 시민만족도 조사(언론 재인용). 동행 온다 콜택시 안내(news.seoul.go.kr). 녹색교통지역 (mediahub.seoul.go.kr, mecar.or.kr)
- 한국교통연구원 수송분야 온실가스 배출량 현황(koti.re.kr). 정부 2035 NDC, 제1차 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획 (korea.kr)

분석결과 이미지 (필수)

본문 그림 1~6 외 추가 분석 결과(원본 해상도: GitHub outputs/figures).

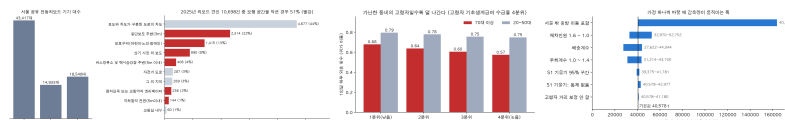


그림 7. 공유 킷박스 기가-건인 유형(보행 방해 51%), 소득과 고령자 외출, 탄소 감축량 민감도

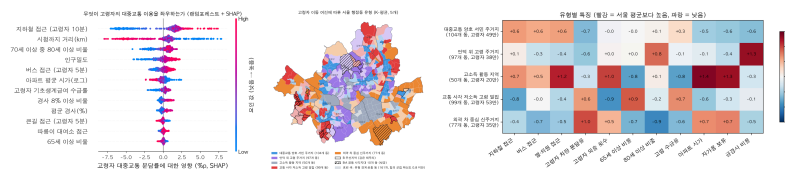


그림 8. 고령자 대중교통 이용 요인(SHAP), 행동동 유형 지도와 유형별 특성

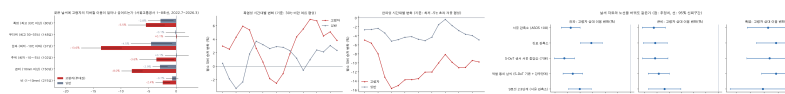


그림 9. 날씨별 지하철 변화, 시간대 이동 변화, 날씨 자료·노선별 교차 확인

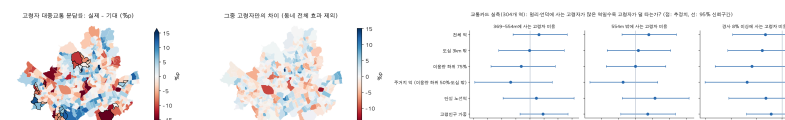


그림 10. 기대 대비 실제 고령자 대중교통 분담 잔차 지도, 교통카드 역 단위 검증